

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dunia bisnis modern, integritas dan kejujuran menjadi fondasi utama bagi keberlanjutan perusahaan. Namun, kasus kecurangan atau fraud internal masih menjadi tantangan serius yang dapat merugikan perusahaan, baik dari segi finansial maupun reputasi. CV. Smartindo Telekom, sebagai perusahaan yang bergerak di bidang distributor produk telekomunikasi, menghadapi risiko yang sama dalam hal fraud internal. Tercatat sudah banyak dana perusahaan yang digelapkan karyawan. Oleh karena itu, upaya deteksi dan pencegahan fraud menjadi sangat krusial untuk memastikan efisiensi operasional dan menjaga kepercayaan *stakeholder*. Fraud yang dilakukan karyawan terhadap perusahaan perlu diminimalisir karena dapat merusak kepercayaan dan serta menurunkan nilai perusahaan di mata para pemangku kepentingan.

Dalam upaya memahami fenomena kecurangan (fraud) yang terjadi dalam berbagai institusi, para peneliti telah mengembangkan sejumlah teori untuk menjelaskan motif dan kondisi yang melatar belakangi tindakan tersebut. Beberapa teori yang umum digunakan antara lain *Fraud Triangle*, *Fraud Diamond*, dan *Fraud Pentagon*, yang masing-masing menjelaskan berbagai faktor pemicu kecurangan dari sudut pandang yang berbeda. Teori *fraud diamond* sangat cocok digunakan pada karena dinilai lebih relevan dengan kondisi nyata di lingkungan perusahaan. Pendekatan ini tidak hanya menyajikan kerangka konseptual yang logis, tetapi juga mencerminkan dinamika kecurangan yang sering terjadi dalam operasional bisnis sehari-hari.

Algoritma *Random Forest* adalah salah satu pendekatan machine learning, yang dikenal efektif dalam mengenali pola-pola anomali pada kumpulan data yang kompleks dan berskala besar. Algoritma ini mampu melakukan klasifikasi secara akurat dengan menggabungkan hasil dari beberapa pohon keputusan (*decision tree*), sehingga menghasilkan prediksi yang lebih stabil dan tahan terhadap overfitting. Kolaborasi antara pendekatan Fraud Diamond dan algoritma Random Forest membuka ruang analisis yang lebih menyeluruh dalam mendeteksi indikasi kecurangan. *Fraud Diamond* membantu memahami motivasi di balik kecurangan melalui empat elemen akan dijadikan variabel yaitu *Pressure* (tekanan), *Opportunity* (kesempatan), *Rationalization* (rasionalisasi), dan *Capability* (kemampuan). Sementara itu, *Random Forest* bekerja dengan memproses variabel tersebut untuk membangun beberapa pohon keputusan, lalu menggabungkan hasilnya agar lebih akurat dan tahan terhadap overfitting.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Ravina Armiani tahun 2022, mengaplikasikan *Random Forest* untuk mendeteksi fraud pada transaksi kartu kredit selama pandemi Covid-19. Hasilnya, model *Random Forest* mencapai akurasi 90,68%, presisi 94,74%, recall 86,14%, dan F1 score 90,23%, menunjukkan kemampuan yang sangat baik dalam mendeteksi fraud sehingga dapat mencegah kerugian bagi konsumen dan bank[1]. c menyimpulkan, *Random Forest* dan *XGBoost* pada deteksi penipuan e-commerce. *Random Forest* menunjukkan akurasi 95,35% dan precision 88,68%, namun recall rendah (12,81%) pada dataset asli yang tidak seimbang. Penelitian ini menekankan pentingnya augmentasi data untuk meningkatkan kemampuan deteksi fraud, meskipun Random Forest sudah efektif dalam menangani data kompleks [2]. Pada penelitian Selanjutnya oleh Chengwei Liu pada tahun 2015, menunjukkan bahwa *Random Forest* mampu memberikan akurasi tinggi dalam mendeteksi fraud, bahkan lebih baik dibandingkan beberapa algoritma lain seperti *Logistic Regression* dan SVM. Dimana *Random Forest* dapat mengklasifikasikan perusahaan normal sebagai fraud, sehingga dapat menjaga reputasi perusahaan. [3] . Penelitian Selanjutnya yang dilakukan oleh Fauziah pada tahun 2022, dimana penelitian ini membandingkan kinerja *Random Forest*, *Logistic Regression*, dan *Gradient Boosting* dalam mendeteksi fraud pada transaksi kartu

kredit. *Random Forest* dalam penelitian ini mampu mencapai akurasi hampir sempurna, baik pada data pelatihan maupun pengujian[4]. Berdasarkan penelitian lainnya yang dibuat oleh Gerry William Mathew Kurniawan pada tahun 2025, dimana peneliti mengkaji penggunaan algoritma *Random Forest* untuk mendeteksi penipuan dalam transaksi online yang semakin kompleks dan besar volumenya. Penelitian ini menegaskan bahwa *Random Forest*, dengan penerapan teknik sampling yang tepat, efektif dalam meningkatkan kemampuan sistem mendeteksi dan mencegah penipuan dalam transaksi daring[5]

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan diatas dan referensi penelitian terdahulu, maka penulis akan membuat sebuah judul baru yaitu **“Deteksi dan Pencegahan Fraud Internal di Perusahaan Menggunakan Algoritma Random Forest di CV. Smartindo Telekom”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana cara mengenali data yang mengindikasikan adanya tindakan fraud internal pada perusahaan berdasarkan kuisioner yang ada
2. Bagaimana tipe dan spesifikasi fraud internal dapat diklasifikasikan berdasarkan data yang telah dikumpulkan
3. Bagaimana penerapan algoritma *Random Forest* dapat membantu dalam mendeteksi fraud
4. Bagaimana membangun sebuah sistem berbasis website yang mampu menampilkan hasil deteksi fraud dan mempermudah proses monitoring oleh pihak manajemen

1.3. Batasan Masalah

Batasan masalah juga bertujuan untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas sehingga hasil penelitian lebih mendalam dan sesuai dengan kebutuhan CV. Smartindo Telekom. Untuk memperjelas fokus kajian dan menghindari

keluarnya pembahasan dari jalur yang telah ditetapkan, maka ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

- 1) Penelitian ini menggunakan data internal perusahaan yang bersumber dari hasil kuesioner tertutup Juni 2025 kepada karyawan yang bekerja di CV. Smartindo Telekom sebanyak 30 responden.
- 2) Fokus penelitian terbatas pada fraud internal non-finansial, khususnya yang berkaitan dengan potensi fraud berdasarkan data yang diolah dari kuisisioner yang ada.
- 3) Penelitian ini membatasi penggunaan algoritma Random Forest sebagai metode klasifikasi untuk mendeteksi indikasi fraud. Proses yang dilakukan meliputi preprocessing data, training dan testing model, evaluasi performa (akurasi, precision, recall, dan F1-score).
- 4) Penelitian ini menggunakan kerangka teori Fraud Diamond sebagai dasar dalam penyusunan indikator pada kuesioner dan pengelompokan variabel input model. Elemen-elemen Fraud Diamond yang digunakan mencakup Pressure (Tekanan), Opportunity (Kesempatan), Rationalization (Pembenaran), dan Capability (Kemampuan).

1.4. Tujuan Penelitian

Fokus utama yang ingin diwujudkan melalui penelitian ini dapat dirinci dalam poin-poin berikut:

- 1) Mengidentifikasi dan menganalisis pola-pola data internal yang berpotensi mengindikasikan terjadinya fraud dalam lingkungan perusahaan.
- 2) Mengklasifikasikan tipe dan spesifikasi fraud internal berdasarkan hasil pengolahan data kuisisioner, dengan mengacu pada teori *Fraud Diamond*, guna memetakan bentuk-bentuk kecurangan yang terjadi.
- 3) Menerapkan algoritma Random Forest dalam mendeteksi tindakan fraud internal perusahaan dengan membangun model klasifikasi berbasis data kuisisioner yang disusun berdasarkan teori *Fraud Diamond*. Model ini dirancang untuk menganalisis dan mengenali pola-pola dari empat elemen utama dalam

Fraud Diamond, yaitu pressure (tekanan), opportunity (kesempatan), rationalization (pembenaran), dan capability (kemampuan) pelaku.

- 4) Membangun sistem berbasis website yang dapat menampilkan hasil deteksi fraud secara visual dan interaktif untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial.

1.5. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh kontribusi yang berarti, baik dalam ranah pengembangan teori maupun penerapan praktis. Adapun bentuk manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat bagi Pengguna Sistem (User / Manajemen Perusahaan):
 - a) Memberikan kemudahan dalam mengidentifikasi aktivitas yang berpotensi fraud melalui antarmuka sistem berbasis web yang interaktif.
 - b) Mempercepat proses deteksi kecurangan tanpa harus melakukan audit manual yang memakan waktu dan biaya besar.
2. Manfaat bagi CV. Smartindo Telekom:
 - a) Meningkatkan efektivitas pengawasan internal dengan dukungan sistem yang berbasis data dan kecerdasan buatan.
 - b) Meminimalisir potensi kerugian akibat fraud internal melalui deteksi dini dan tindakan pencegahan yang tepat sasaran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Fraud

Kecurangan (*Fraud*) merupakan tindakan tidak etis yang dilakukan secara sengaja dan sistematis, dengan maksud memperoleh keuntungan pribadi melalui manipulasi atau penyimpangan, yang pada akhirnya merugikan pihak lain secara langsung maupun tidak langsung. Menurut teori Fraud Triangle dari Donald Cressey, fraud bisa terwujud karena kombinasi *preasure* (tekanan), *opportunity* (kesempatan), dan *rationalization* (rasionalisasi). Pencegahan fraud dapat dilakukan melalui penguatan pengendalian internal, audit berkala, penggunaan teknologi pemantauan, serta membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas dan transparansi.

2.2. Google Form

Google Form adalah alat online dari Google yang digunakan untuk membuat formulir, survei, atau kuesioner dengan mudah. Pengguna dapat mengumpulkan data secara otomatis melalui berbagai jenis pertanyaan, seperti pilihan ganda, isian singkat, atau *dropdown*. Hasil tanggapan langsung tersimpan dan bisa dianalisis melalui *Google Sheets*, menjadikannya praktis untuk keperluan pendidikan, bisnis, maupun riset.

2.3. Google Sheets

Google Sheets adalah aplikasi spreadsheet berbasis web yang disediakan oleh Google. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk membuat, mengedit, dan berbagi lembar kerja secara daring. Dengan *Google Sheets*, data dapat diolah secara kolaboratif dalam waktu nyata, baik untuk perhitungan, grafik, atau analisis sederhana hingga kompleks. Fitur-fitur seperti rumus otomatis, integrasi dengan layanan Google lainnya, dan riwayat revisi menjadikannya alat yang fleksibel untuk keperluan pribadi maupun profesional.

2.3.1. Fraud Diamond

Fraud Diamond merupakan pengembangan lanjutan dari konsep Fraud Triangle yang awalnya diperkenalkan oleh Donald Cressey. Pada tahun 2004, David T. Wolfe dan Dana R. Hermanson memperluas model ini dengan menambahkan elemen keempat, yaitu *Capability* (Kemampuan). Model *Fraud Diamond* terdiri dari empat komponen utama yang saling berhubungan, yaitu: *Pressure* (Tekanan), *Opportunity* (Kesempatan), *Rationalization* (Rasionalisasi), dan *Capability* (Kemampuan). Tekanan mengacu pada dorongan internal yang membuat seseorang terdorong untuk melakukan kecurangan, yang biasanya berakar dari masalah finansial, beban pekerjaan yang terlalu tinggi, atau kebutuhan pribadi yang mendesak [6]. Selain tekanan, kesempatan juga menjadi faktor kunci. Kesempatan muncul ketika ada kelemahan dalam pengendalian internal, kurangnya pengawasan, atau akses berlebih yang dimiliki individu tertentu. *"Opportunity allows the fraudster to commit the act without being caught, often due to weak controls or lack of oversight"*[6]



Gambar 2.1 Fraud Diamond
Sumber: Wolfe dan Hermanson (2004)

Fraud Diamond juga dapat digunakan sebagai kerangka kerja untuk mendeteksi potensi kecurangan. Berikut beberapa pendekatan yang bisa dilakukan:

- 1) Mendeteksi Tekanan (Pressure)
 - a) Analisis gaya hidup karyawan dengan perubahan gaya hidup drastis yang tidak sesuai dengan penghasilan bisa menjadi tanda tekanan finansial.

- b) Pantau target kerja yang tidak realistis dengan tekanan dari target yang terlalu tinggi dapat mendorong karyawan mencari jalan pintas dengan melakukan kecurangan.
- c) Tinjau konflik pribadi atau profesional yaitu karyawan yang mengalami masalah pribadi atau konflik dengan perusahaan bisa lebih rentan melakukan kecurangan.
- d) Karyawan mungkin merasa tertekan untuk memenuhi target penjualan atau keuntungan tertentu yang ditetapkan oleh manajemen pusat. Hal ini dapat meningkatkan kemungkinan adanya perilaku kecurangan untuk mencapai target tersebut.

2) Menganalisis Kesempatan (Opportunity)

- a) Evaluasi pengendalian internal dengan perusahaan perlu memastikan sistem pengendalian internal kuat dan meminimalkan celah yang bisa dieksploitasi.
- b) Rotasi kerja dan audit mendadak dengan melakukan rotasi posisi karyawan dan audit mendadak dapat mengurangi kesempatan untuk menyembunyikan kecurangan.
- c) Pemantauan akses dan otorisasi dengan memastikan hanya orang dengan otorisasi yang memiliki akses ke sistem keuangan atau data penting.
- d) Jika kebijakan internal lemah atau laporan keuangan tidak diawasi dengan baik, maka kesempatan untuk melakukan kecurangan meningkat, seperti memanipulasi transaksi atau laporan keuangan.

3) Mengidentifikasi Rasionalisasi (Rationalization)

- a) Kaji budaya etika di perusahaan dengan budaya yang mendukung integritas dan kejujuran akan mengurangi kemungkinan karyawan membenarkan tindakan curang.
- b) Pembeneran yang diberikan oleh cabang seperti "untuk memenuhi target" atau "persaingan bisnis" dapat menjadi alasan bagi manajer untuk melakukan kecurangan atau penyalahgunaan.

- c) Lakukan wawancara atau survei kepuasan kerja dengan ketidakpuasan karyawan bisa memicu rasionalisasi. Perusahaan harus memahami alasan di balik ketidakpuasan ini.
- 4) Mengukur Kemampuan (Capability)
 - a) Identifikasi posisi kunci yang rentan dengan orang dengan posisi strategis, seperti manajer keuangan atau IT, memiliki potensi lebih besar melakukan kecurangan karena akses dan pengetahuannya.
 - b) Pantau individu dengan pengaruh besar dengan karyawan yang memiliki pengaruh besar dan karisma tinggi bisa memanipulasi rekan kerja untuk ikut serta atau menutupi tindakan mereka.
 - c) Perhatikan karyawan dengan keterampilan teknis tinggi dengan individu dengan kemampuan teknologi canggih lebih mampu mengeksploitasi celah sistem.
 - d) Kemampuan manajer cabang untuk mengelola operasi dan keuangan cabang dapat menjadi faktor penting dalam menentukan potensi terjadinya kecurangan. Cabang yang memiliki manajer dengan kemampuan rendah atau kurang diawasi lebih rentan terhadap potensi fraud.

2.3.2. Level Fraud pada Jabatan

Fraud (kecurangan) dalam konteks perusahaan cabang bisa terjadi di berbagai level jabatan antara lain sales, admin, dan manajer. Berikut penjelasannya:

a) Fraud oleh Sales

Sales biasanya bertanggung jawab pada penjualan dan hubungan dengan pelanggan. Beberapa jenis kecurangan yang umum dilakukan sales:

- 1) Penggelapan hasil penjualan, dimana sales menerima uang dari pelanggan tetapi hanya melaporkan sebagian atau bahkan tidak melaporkan sama sekali.
- 2) Mark-up harga, dimana menaikkan harga jual di luar ketentuan perusahaan lalu mengambil selisihnya.

- 3) Pemalsuan order, dimana membuat pesanan fiktif untuk mencapai target dan mendapatkan komisi lebih besar.
- 4) Manipulasi diskon atau promo, dimana memberikan diskon tidak sah ke pelanggan dengan imbalan pribadi.

b) Fraud oleh Admin

Admin punya akses ke data dan dokumen penting. Kecurangan yang bisa terjadi di posisi ini:

- 1) Pemalsuan laporan keuangan, memanipulasi data penjualan, pengeluaran, atau stok agar terlihat sesuai target atau menutupi kerugian.
- 2) Penggelapan uang kas kecil dengan Mengambil uang kas dengan membuat kwitansi palsu atau mencatat biaya yang tidak ada.
- 3) Manipulasi stok mencatat barang sudah dikirim padahal belum, lalu menjual barang secara pribadi.

c) Fraud Manajer Cabang

Manajer cabang biasanya punya otoritas lebih besar. Jenis kecurangan yang mungkin dilakukan:

- 1) *Kickback* (suap balik) yaitu Kerja sama gelap dengan supplier atau pihak ketiga untuk mendapatkan komisi ilegal.
- 2) Manipulasi target dengan Menggelembungkan angka penjualan agar cabang terlihat sukses dan mendapatkan bonus lebih besar.
- 3) Rekayasa pengeluaran dengan melaporkan biaya operasional lebih besar dari kenyataan lalu mengambil selisih dana.
- 4) Nepotisme atau favoritisme dengan mempekerjakan orang terdekat yang tidak kompeten demi keuntungan pribadi.

2.4. Machine Learning

Machine Learning (ML) adalah salah satu cabang dari kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) yang memungkinkan sistem komputer untuk mempelajari pola dari data secara otomatis dan membuat prediksi atau keputusan tanpa harus diprogram secara rinci untuk setiap tugasnya. ML menggunakan berbagai algoritma statistik dan matematika untuk menemukan pola-pola tersembunyi dalam data,

yang kemudian diaplikasikan dalam pengambilan keputusan atau prediksi pada data baru. Proses ini biasanya melibatkan tahap pelatihan model dengan menggunakan kumpulan data yang besar agar model dapat memahami hubungan yang kompleks dan pola yang ada.

Proses ML dimulai dengan pengumpulan data yang relevan, kemudian data tersebut diproses dan dibersihkan agar siap digunakan dalam pelatihan model. Selanjutnya, algoritma ML dipilih dan diterapkan untuk melatih model menggunakan data tersebut. Model yang sudah dilatih kemudian diuji dengan data baru untuk mengevaluasi performanya. Jika hasilnya memuaskan, model dapat digunakan untuk prediksi atau klasifikasi dalam aplikasi nyata.

Jenis - Jenis Machine Learning yang biasa digunakan banyak orang adalah sebagai berikut:

- a) Model Supervised Learning dilatih dengan menggunakan data yang sudah memiliki label, yang berarti setiap data input disertai dengan output yang telah diketahui sebelumnya. Melalui proses ini, model mempelajari hubungan antara input dan output agar dapat memprediksi hasil pada data yang belum pernah ditemui. Contoh penerapannya antara lain adalah klasifikasi email spam dan estimasi harga properti.
- b) Model Unsupervised Learning menggunakan data tanpa label, dengan tujuan utama mengidentifikasi pola, struktur tersembunyi, atau mengelompokkan data menjadi beberapa kategori. Contohnya termasuk segmentasi pelanggan dan identifikasi anomali dalam data.
- c) Model Reinforcement Learning belajar melalui proses interaksi dengan lingkungan di mana model menerima umpan balik berupa hadiah (reward) atau hukuman (penalti). Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan pengambilan keputusan agar memperoleh reward sebesar mungkin, dan metode ini sering diterapkan dalam bidang robotika serta pengembangan permainan komputer.

Beberapa algoritma yang sering dipakai dalam Machine Learning adalah berikut ini:

- a) Decision Tree yaitu Algoritma yang memanfaatkan struktur berbentuk pohon untuk mengambil keputusan dengan menganalisis fitur-fitur yang ada pada data.
- b) Random Forest yaitu Kombinasi dari banyak decision tree yang bekerja secara paralel untuk meningkatkan akurasi dan mengurangi overfitting.
- c) Logistic Regression yaitu Sebuah metode statistik yang umum digunakan untuk melakukan klasifikasi dengan dua kategori atau kelas.
- d) Support Vector Machine (SVM) yaitu Algoritma yang berfungsi menentukan garis pemisah (hyperplane) optimal guna membedakan kelompok data yang berbeda.
- e) XGBoost: Algoritma boosting yang efisien dan sering digunakan dalam kompetisi ML karena performanya yang tinggi.

Machine Learning telah banyak diterapkan di berbagai bidang, seperti kesehatan, keuangan, pemasaran, dan lain-lain. Contohnya, dalam bidang kesehatan, machine learning digunakan untuk memprediksi tingkat kasus penyakit menular, membantu pengambilan keputusan dalam program vaksinasi dan pelayanan kesehatan. Studi yang dilakukan oleh Wardhana tahun 2023, mengaplikasikan beragam algoritma machine learning, termasuk decision tree, random forest, logistic regression, SVM, dan XGBoost, untuk memprediksi tingkat kejadian penyakit di Indonesia. Hasil penelitian ini memberikan dukungan penting bagi para pembuat kebijakan agar dapat merancang kebijakan kesehatan dengan lebih cepat dan tepat [7].

Selain itu, Penelitian dari Ramdhani tahun 2020 bahwa *Machine Learning* juga digunakan untuk prediksi diagnosis penyakit seperti diabetes menggunakan algoritma *neural network* yang dioptimasi dengan algoritma evolusi untuk meningkatkan akurasi prediksi[8]. Dalam bidang lain, *Machine Learning* digunakan untuk prediksi ketepatan penempatan karir dengan model klasifikasi seperti Random Forest dan SVM, yang dievaluasi berdasarkan akurasi prediksi[9]. Oleh karena itu machine Learning adalah teknologi yang sangat penting dalam era digital saat ini karena kemampuannya dalam mengolah data besar dan memberikan insight prediktif yang dapat mendukung pengambilan keputusan otomatis dan

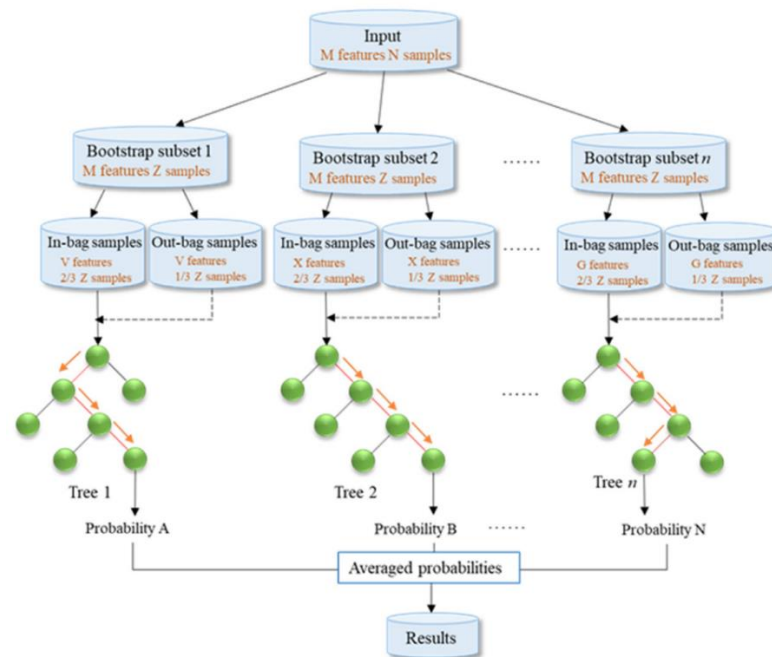
cepat. Dengan berbagai algoritma yang tersedia, machine learning dapat disesuaikan untuk berbagai kebutuhan aplikasi, mulai dari klasifikasi, regresi, hingga clustering.

2.5. Random Forest

Random Forest (RF) adalah metode yang pertama kali diperkenalkan oleh Leo Breiman pada tahun 2001. RF merupakan metode ensemble yang terdiri dari sekumpulan pohon keputusan (decision tree) yang digunakan untuk mengklasifikasikan data ke dalam suatu kelas. Setiap pohon keputusan dibangun dengan memilih atribut secara acak pada setiap node, tanpa melakukan pemangkasan (pruning). Klasifikasi akhir ditentukan berdasarkan voting mayoritas dari semua pohon yang terbentuk. Metode ini mampu meningkatkan akurasi klasifikasi dengan cara menggabungkan hasil dari banyak pohon keputusan yang dibangun secara acak, serta menggunakan teknik bootstrap resampling dan random feature selection untuk meminimalkan kesalahan dan mengatasi data yang tidak lengkap [10]. Random Forest merupakan salah satu algoritma klasifikasi yang banyak digunakan karena mampu menghasilkan prediksi dengan akurasi tinggi, seperti yang dibuktikan pada penelitian klasifikasi cuaca dan banjir di Indonesia[11].

Random Forest menciptakan sejumlah besar pohon keputusan dengan menggunakan teknik bootstrap sampling dan pemilihan fitur secara acak untuk meningkatkan presisi sekaligus mengurangi risiko overfitting. Setiap pohon terdiri dari struktur decision tree yang meliputi root node, node internal, cabang, dan daun yang menghasilkan prediksi. Hasil akhir ditentukan melalui mekanisme voting mayoritas pada kasus klasifikasi atau rata-rata pada kasus regresi dari semua pohon yang tergabung dalam model.

Struktur dan komponen Random Forest dapat dipahami sebagai kumpulan (ensemble) dari banyak pohon keputusan (decision trees) yang bekerja secara paralel dan independen. Selanjutnya, hasil dari setiap pohon tersebut digabungkan untuk menghasilkan prediksi akhir yang lebih tepat dan konsisten. Berikut ini adalah ilustrasi struktur dari algoritma Random Forest:



Gambar 3.2 Struktur dan komponen Random Forest

Sumber: Minrui Zheng dkk (2020)

Berikut ini adalah penjabaran secara sederhana dan singkat dengan flowchart sederhana pada algoritma random forest ialah:

- 1) Mulai
- 2) Ambil dataset asli
- 3) Lakukan bootstrap sampling (ambil sampel acak dengan pengembalian dari dataset asli untuk membuat beberapa subset data)
- 4) Bangun decision tree untuk setiap subset data
 - a) Pada setiap node, pilih subset fitur secara acak
 - b) Tentukan split terbaik berdasarkan fitur yang dipilih
 - c) Bangun pohon sampai kriteria penghentian tercapai (misal max depth atau node minimum)
- 5) Ulangi langkah 3-4 untuk membentuk banyak pohon (n_trees)
- 6) Untuk data baru, lakukan prediksi dengan setiap pohon
- 7) Gabungkan hasil prediksi dari semua pohon
 - a) Untuk klasifikasi: voting mayoritas
 - b) Untuk regresi: rata-rata prediksi
- 8) Output hasil prediksi akhir

9) Selesai

Berikut juga adalah langkah – langkah algoritma Random Forest secara lengkap adalah sebagai berikut:

a) Bootstrap Sampling

Bootstrap sampling dalam Random Forest adalah proses pengambilan sampel acak dari dataset asli dengan pengembalian (sampling dengan replacement) untuk membentuk beberapa subset data yang masing-masing digunakan untuk melatih satu pohon keputusan secara independen. Cara kerja dari bootstrap sampling dalam random forest adalah sebagai berikut:

- 1) Dari dataset pelatihan yang tersedia, dilakukan pengambilan sampel secara acak dengan pengembalian untuk membentuk subset data baru yang berukuran sama dengan dataset asli.
- 2) Setiap subset ini menjadi data latih untuk satu pohon keputusan dalam hutan acak. Karena adanya pengembalian, setiap pohon mendapatkan data yang sedikit berbeda, menciptakan variasi antar pohon.
- 3) Variasi ini penting untuk mengurangi korelasi antar pohon dan menghindari overfitting, sehingga hasil agregasi prediksi menjadi lebih stabil dan akurat.
- 4) Selain itu, sekitar sepertiga data yang tidak terpilih dalam bootstrap disebut out-of-bag (OOB), yang bisa digunakan untuk validasi model tanpa perlu data terpisah

b) Pembentukan Decision Tree

Pembentukan Decision Tree adalah proses konstruksi pohon keputusan yang dimulai dari root node (akar) yang berisi seluruh dataset, kemudian secara rekursif membagi data menjadi subset-subset yang lebih homogen berdasarkan fitur terbaik yang dipilih pada setiap langkah pemisahan (splitting). Proses ini terus berlangsung sampai memenuhi kondisi penghentian tertentu, seperti ketika semua data dalam subset tergolong ke dalam kelas yang seragam, kedalaman pohon telah mencapai batas maksimal, atau jumlah data dalam subset menjadi terlalu sedikit untuk diproses lebih

lanjut. Berikut ini adalah langkah – langkah pembentukan pohon keputusan secara detail yaitu:

1) Mulai dari Root Node

Seluruh data pelatihan berada pada root node

2) Pemilihan Fitur Terbaik untuk Memisahkan Data (Splitting)

Pada setiap node, algoritma mencari fitur dan nilai ambang (threshold) yang paling efektif untuk membagi data menjadi subset yang lebih homogen terhadap target kelas. Setiap node internal berisi kondisi uji atribut, dan daun merepresentasikan kelas target[12]. Kriteria pemilihan fitur biasanya menggunakan metrik:

a) Gini Impurity

$$Gini(t) = 1 - \sum_{i=1}^c p_i^2 \dots \dots \dots (2.1)$$

di mana p_i merepresentasikan proporsi kelas ke- i pada node t .

Semakin

rendah nilai Gini, maka tingkat kemurnian node tersebut semakin tinggi.

b) Entropy dan Information Gain:

$$Entropy(t) = - \sum_{i=1}^c p_i \log_2 p_i \dots \dots \dots (2.2)$$

Information Gain adalah pengurangan entropy setelah pemisahan:

$$IG = Entropy(parent) - \sum_k \frac{N_k}{N} Entropy(k) \dots \dots (2.3)$$

di mana k adalah subset hasil pemisahan, N_k jumlah sampel di subset, dan N jumlah sampel di parent node. Algoritma memilih fitur dan threshold dengan nilai Gini terendah atau Information Gain tertinggi.

c) Membagi Data ke Subset Berdasarkan Fitur Terpilih

Data dibagi ke cabang-cabang baru sesuai dengan hasil pengujian fitur (misalnya, nilai fitur $\leq$ threshold ke cabang kiri, $>$ threshold ke cabang kanan).

d) Rekursi pada Subset Data

Proses pemilihan fitur dan pembagian data diulang pada setiap node anak yang baru terbentuk.

e) Kriteria Berhenti

Proses pembentukan pohon berhenti jika:

1. Seluruh data pada node tersebut termasuk dalam satu kelas yang identik (node yang homogen) .
2. Pohon telah mencapai tingkat kedalaman maksimum yang telah ditetapkan sebelumnya.
3. Jumlah data dalam node kurang dari batas minimum.
4. Tidak ada peningkatan signifikan dalam pemisahan data.

f) Penentuan Label pada Node Daun (Leaf Node)

Pada node daun, kelas yang dipilih biasanya adalah kelas mayoritas dari data yang berada di node tersebut (untuk klasifikasi), atau rata-rata nilai target (untuk regresi).

c) Prediksi Setiap Pohon

Setelah pohon terbentuk, setiap pohon memberikan prediksi untuk data baru. Untuk klasifikasi, pohon memberikan kelas; untuk regresi, pohon memberikan nilai numerik.

d) Voting atau Averaging untuk Prediksi Akhir

Setelah itu, untuk klasifikasi, prediksi akhir diambil berdasarkan voting mayoritas dari hasil prediksi semua pohon (kelas yang paling banyak dipilih). Pada regresi, prediksi akhir adalah rata – rata dari semua pohon. Rumus prediksi regresi Random Forest antara lain:

$$\hat{y} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N h_i x \dots \dots \dots (2.4)$$

Dimana:

$\hat{y}$ = prediksi akhir

N = total pohon yang ada dalam hutan

$h_i x$ = prediksi yang dihasilkan oleh pohon ke- i untuk input x

e) Feature Importance

Random Forest juga memberikan nilai pentingnya tiap fitur berdasarkan mean decrease in impurity (MDI), dihitung sebagai:

$$Importance(f) = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \sum_{n \in N_t(f)} \Delta i(n) \cdot \frac{N_n}{N} \dots \dots \dots (2.5)$$

Dengan:

$N_t(f)$: himpunan node yang menggunakan fitur f di pohon ke- t

$\Delta i(n)$: pengurangan impurity (misal Gini) dari node tersebut

N_n : jumlah sampel pada node n

N : total sampel

2.6. Metrik Evaluasi Klasifikasi

Ada empat metrik evaluasi utama yang sering digunakan dalam klasifikasi, termasuk pada model seperti Random Forest: Accuracy, Precision, Recall, dan F1-Score, berikut adalah empat metrik evaluasi:

a) Accuracy

Accuracy merupakan salah satu metrik yang paling sering dipakai untuk menilai kemampuan sebuah model dalam mengklasifikasikan data secara keseluruhan. Nilai accuracy dihitung dari perbandingan antara jumlah prediksi yang tepat (true positive ditambah true negative) dengan total data yang dianalisis. Dengan kata lain, akurasi menggambarkan seberapa besar persentase prediksi yang benar dari seluruh prediksi yang dibuat oleh model.

$$Accuracy = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} \dots \dots \dots (2.5)$$

Accuracy cocok digunakan jika distribusi kelas positif dan negatif pada dataset seimbang. Namun, jika dataset tidak seimbang (misal, data positif jauh lebih

sedikit dari negatif), accuracy bisa menyesatkan karena model bisa saja mendapatkan nilai accuracy tinggi hanya dengan memprediksi mayoritas kelas saja.

b) Precision

Precision menunjukkan tingkat ketepatan model dalam memprediksi kelas positif. Nilai precision dihitung sebagai perbandingan antara jumlah prediksi positif yang benar (true positive) dengan keseluruhan prediksi positif yang dilakukan (true positive ditambah false positive).

$$\text{Precision} = \frac{\text{True Postive}}{\text{True Postive} + \text{False Positive}} \dots \dots \dots (2.6)$$

Precision penting untuk meminimalkan prediksi positif yang salah (false positive), misalnya pada deteksi spam, di mana kita ingin memastikan email yang diklasifikasikan sebagai spam benar-benar spam.

c) Recall

Recall, yang juga dikenal sebagai sensitivity, menilai kemampuan model dalam mengidentifikasi seluruh data positif dengan tepat. Recall dihitung sebagai perbandingan antara jumlah prediksi positif yang benar (true positive) dengan total data yang memang benar positif (true positive ditambah false negative). Tujuannya adalah untuk meminimalkan jumlah kesalahan berupa false negative.

$$\text{Recall} = \frac{\text{True Postive}}{\text{True Postive} + \text{False Negative}} \dots \dots \dots (2.7)$$

d) F1-Score

F1-score merupakan ukuran evaluasi yang menggabungkan precision dan recall dalam satu nilai dengan menggunakan rata-rata harmonis. Metrik ini sangat berguna untuk mengevaluasi performa model pada data yang tidak seimbang, karena memberikan penilaian yang seimbang antara ketepatan dan

kemampuan model dalam menangkap seluruh kasus positif.

$$F1\text{-score} = 2 \times \frac{\text{Precision} \times \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}} \dots \dots \dots (2.8)$$

F1-score akan memberikan gambaran yang lebih baik tentang performa model jika ingin memperhatikan baik precision maupun recall secara bersamaan.

2.7. VS Code

Visual Studio Code (VS Code) adalah editor kode sumber buatan Microsoft yang ringan namun kaya fitur, mendukung berbagai bahasa pemrograman, termasuk Dart dan Python. VS Code dilengkapi dengan IntelliSense untuk memberikan saran kode yang cerdas, debugger bawaan untuk membantu menemukan dan memperbaiki error, serta integrasi Git agar lebih mudah mengelola versi kode. Selain itu, tersedia banyak ekstensi yang bisa diinstal, seperti Flutter untuk pengembangan aplikasi Dart dan Python extension yang mendukung analisis kode, virtual environment, hingga Jupyter Notebook. Kombinasi fitur ini menjadikan VS Code pilihan populer bagi pengembang aplikasi.

2.8. Website

Sebuah website (situs web) adalah kumpulan halaman web yang saling terkait dan konten multimedia seperti gambar, audio, dan video, yang dapat diakses publik melalui internet menggunakan browser web. Secara sederhana, bayangkan website sebagai sebuah buku. Setiap halaman dalam buku adalah sebuah "halaman web", dan semua halaman ini terikat bersama di bawah satu nama (domain) yang disebut "website". Berikut adalah beberapa komponen kunci dari sebuah website:

- a) Halaman Web adalah dokumen yang ditulis dalam bahasa HTML (HyperText Markup Language) yang berisi teks, gambar, video, dan tautan.
- b) Browser Web adalah perangkat lunak seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, atau Apple Safari yang digunakan untuk menampilkan halaman web.

- c) Server Web adalah komputer khusus yang menyimpan file-file website dan mengirimkannya ke browser web saat diminta.
- d) Nama Domain adalah alamat unik dari sebuah website di internet, contohnya google.com atau detik.com. Ini seperti alamat rumah untuk website Anda.
- e) Hosting adalah layanan yang menyediakan ruang di server web untuk menyimpan file-file website Anda agar dapat diakses secara online.
- f) Website dapat memiliki berbagai tujuan, mulai dari situs pribadi, blog, toko online, portal berita, media sosial, hingga aplikasi web yang kompleks.

2.9. Bahasa Pemrograman Python

Python merupakan salah satu bahasa pemrograman yang banyak diminati karena struktur sintaksnya yang ringkas dan intuitif, sehingga cocok digunakan baik oleh pemula maupun programmer berpengalaman. Bahasa ini mendukung beragam pendekatan pemrograman, mulai dari paradigma objek, prosedural, hingga fungsional. Penerapannya sangat luas, mencakup pengembangan aplikasi web, analisis data, kecerdasan buatan, hingga proses otomatisasi berbagai tugas digital. Python memiliki pustaka (library) yang sangat kaya, seperti Django dan Flask untuk web, Pandas dan NumPy untuk analisis data, serta TensorFlow untuk machine learning. Kemampuan Python yang fleksibel serta dukungan dari komunitas global yang aktif menjadikannya sebagai salah satu bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.

2.10. Framework Flask

Flask adalah sebuah micro-framework web untuk bahasa pemrograman Python. Istilah "micro" merujuk pada inti yang minimalis namun sangat fleksibel dan dapat diperluas. Ia tidak memaksakan struktur proyek atau menyediakan banyak fitur bawaan, melainkan memberi kebebasan penuh kepada pengembang untuk memilih komponen dan pustaka yang mereka inginkan. Ini menjadikannya pilihan ideal untuk membangun aplikasi web kecil hingga menengah, API RESTful, atau untuk tujuan pembelajaran pengembangan web dengan Python.

2.11. Unified Modeling Language (UML)

Unified Modeling Language (UML) merupakan bahasa standar yang digunakan untuk menggambarkan sistem secara visual, terutama pada sistem yang berorientasi objek. UML berperan sebagai alat bantu penting dalam proses perancangan, visualisasi, dokumentasi, serta pengembangan sistem perangkat lunak maupun sistem kompleks lainnya. UML membantu menggambarkan bagaimana sebuah sistem bekerja melalui berbagai diagram yang menjelaskan struktur dan perilaku sistem tersebut secara terperinci. Sistem dirancang menggunakan pemodelan diagram UML untuk menggambarkan kebutuhan sistem dan pekerjaan yang dapat diselesaikan[13].

UML pertama kali dikembangkan oleh Object Management Group (OMG) dan versi awalnya dirilis pada tahun 1997. UML menjadi bahasa pemodelan yang sangat penting dalam rekayasa perangkat lunak karena dapat mempermudah komunikasi antara pengembang sistem dan pengguna, serta memfasilitasi proses pengembangan perangkat lunak yang berkelanjutan. Fungsi utama dan tujuan penggunaan UML adalah sebagai berikut:

- a) Memvisualisasikan sistem dari UML menyediakan diagram yang memudahkan pemahaman sistem secara keseluruhan dan bagian-bagiannya.
- b) Mendokumentasikan sistem dengan UML membantu mendokumentasikan kebutuhan, desain, dan arsitektur sistem sehingga memudahkan pengembangan dan pemeliharaan.
- c) Membantu analisis dan perancangan, UML digunakan untuk menganalisis kebutuhan sistem dan merancang solusi yang tepat sebelum implementasi coding.
- d) Memfasilitasi komunikasi dan menjadi jembatan antara pengembang dan pengguna sistem, sehingga kebutuhan pengguna dapat diterjemahkan dengan jelas ke dalam desain sistem

Komponen – komponen yang terdapat pada diagram UML adalah sebagai berikut ini:

- a) Use Case Diagram dapat menjelaskan hubungan antara pengguna (aktor) dengan sistem, serta menggambarkan fungsi-fungsi utama yang disediakan oleh sistem tersebut.
- b) Class Diagram dapat memvisualisasikan struktur kelas dalam sistem, lengkap dengan atribut dan metode yang melekat pada masing-masing kelas.
- c) Activity Diagram dapat mengilustrasikan alur kerja atau proses bisnis yang terjadi dalam sistem secara rinci.
- d) Sequence Diagram dapat menggambarkan interaksi antar objek dalam urutan kronologis selama proses berlangsung,
- e) Diagram lainnya seperti State Diagram, Component Diagram, dan Deployment Diagram juga sering digunakan sesuai kebutuhan sistem

UML adalah bahasa pemodelan visual yang esensial dalam perancangan sistem berorientasi objek. Dengan UML mempermudah proses analisis, desain, dokumentasi, dan komunikasi dalam pengembangan perangkat lunak. Diagram UML seperti Use Case, Class, Activity, dan Sequence sangat berguna untuk menggambarkan kebutuhan dan desain sistem secara jelas.

2.12. Penelitian Terkait

Untuk lebih dalam memahami dan mempelajari tentang random forest, penulis akan memberikan lima penelitian terkait sebagai bahan referensi untuk penulisan skripsi ini antara lain adalah:

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Ravina Armiani tahun 2022, yang membahas tentang Analisa Fraud pada Transaksi Kartu Kredit menggunakan Random Forest, Penelitian ini mengaplikasikan Random Forest untuk mendeteksi fraud pada transaksi kartu kredit selama pandemi Covid-19. Hasilnya, model Random Forest mencapai akurasi 90,68%, presisi 94,74%, recall 86,14%, dan F1 score 90,23%, menunjukkan kemampuan yang sangat baik dalam mendeteksi fraud sehingga dapat mencegah kerugian bagi konsumen dan bank [3].
- 2) Penelitian selanjutnya dibuat oleh Ravina Armiani tahun 2022 yang membahas, Performa Random Forest dan XGBoost pada Deteksi Penipuan E-

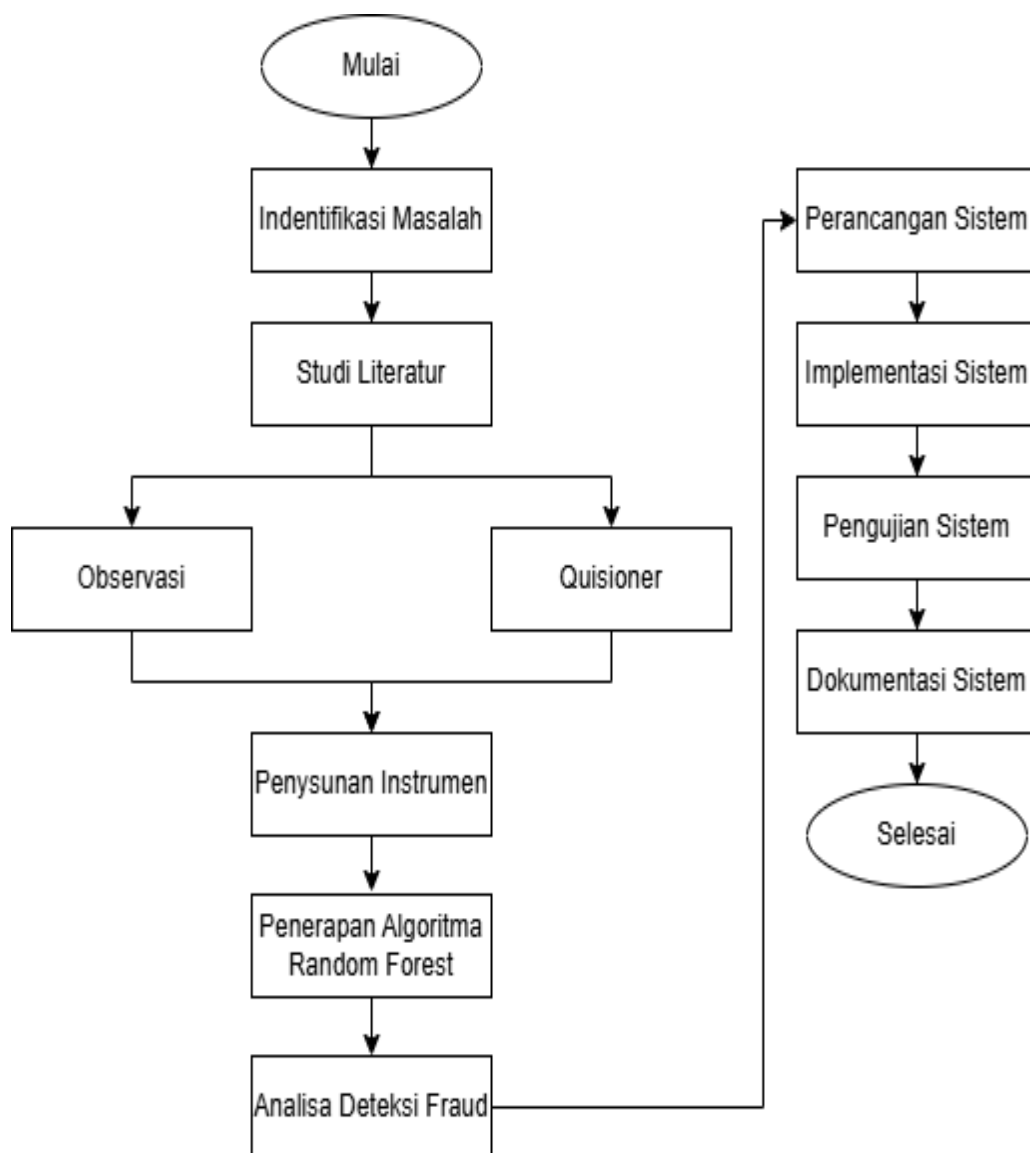
Commerce dengan Augmentasi Data CGAN. Penelitian ini mengevaluasi Random Forest dan XGBoost pada deteksi penipuan e-commerce. Random Forest menunjukkan akurasi 95,35% dan precision 88,68%, namun recall rendah (12,81%) pada dataset asli yang tidak seimbang. Penelitian ini menekankan pentingnya augmentasi data untuk meningkatkan kemampuan deteksi fraud, meskipun Random Forest sudah efektif dalam menangani data kompleks [4]

- 3) Pada penelitian Selanjutnya oleh Chengwei Liu pada tahun 2015, yang membahas tentang Financial Fraud Detection Model Based on Random Forest. Penelitian ini menunjukkan bahwa Random Forest mampu memberikan akurasi tinggi dalam mendeteksi fraud, bahkan lebih baik dibandingkan beberapa algoritma lain seperti Logistic Regression dan SVM. Kelebihan utama dari penelitian ini adalah kemampuannya meminimalkan kesalahan tipe II, yaitu mengklasifikasikan perusahaan normal sebagai fraud, sehingga dapat menjaga reputasi perusahaan. [1]
- 4) Penelitian Selanjutnya yang dilakukan oleh Fauziah pada tahun 2022, yang membahas tentang Fraud Detection Using Random Forest Classifier, Logistic Regression, and Gradient Boosting Classifier Algorithms on Credit Cards. Penelitian ini membandingkan kinerja Random Forest, Logistic Regression, dan Gradient Boosting dalam mendeteksi fraud pada transaksi kartu kredit. Random Forest dalam penelitian ini mampu mencapai akurasi hampir sempurna, baik pada data pelatihan maupun pengujian [2].
- 5) Berdasarkan penelitian lainnya yang dibuat oleh Gerry William Mathew Kurniawan pada tahun 2025, yang membahas tentang Pendeteksian Penipuan Menggunakan Pendekatan Metode Klasifikasi Random Forest. Penelitian ini mengkaji penggunaan algoritma Random Forest untuk mendeteksi penipuan dalam transaksi online yang semakin kompleks dan besar volumenya. Penelitian ini menegaskan bahwa Random Forest, dengan penerapan teknik sampling yang tepat, efektif dalam meningkatkan kemampuan sistem mendeteksi dan mencegah penipuan dalam transaksi daring [5].

BAB III METODELOGI PENELITIAN

3.1. Kerangka Kerja Penelitian

Kerangka kerja penelitian ini dirancang untuk memberikan gambaran sistematis mengenai tahapan-tahapan dalam penerapan algoritma *Random Forest* guna mendeteksi potensi fraud. Dibawah ini adalah desain dari kerangka kerjanya yaitu:



Gambar 3.1 Desain kerangka kerja penelitian.

1. Identifikasi Masalah

Pada tahap ini, peneliti mengamati adanya potensi fraud internal dalam perusahaan yang dapat merugikan perusahaan. Masalah diidentifikasi melalui fenomena seperti lemahnya pengawasan, tekanan pencapaian target, dan kurangnya integritas karyawan

2. Studi Literatur

Peneliti mempelajari tentang metode Algoritma *Random Forest* dan teori *Fraud Diamond*. Membaca jurnal, buku-buku atau penelitian terkait tentang pendeteksian fraud dengan algoritma *Random Forest*

3. Observasi

Pada tahap ini, peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas operasional perusahaan untuk mengidentifikasi potensi faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya fraud. Observasi difokuskan pada sistem pengendalian internal, prosedur kerja, serta perilaku karyawan yang berkaitan dengan elemen-elemen fraud seperti tekanan, kesempatan, pembenaran, dan kemampuan. Hasil observasi menjadi dasar dalam penyusunan instrumen kuisioner.

4. Quisioner

Tahap ini, peneliti membuat kuisioner model *Fraud Diamond* terdiri dari empat komponen utama yang saling berhubungan, yaitu: *Pressure* (Tekanan), *Opportunity* (Kesempatan), *Rationalization* (Rasionalisasi), dan *Capability* (Kemampuan). Berikut merupakan kuisionernya yaitu:

a) Elemen Pressure (Tekanan)

Elemen ini mencerminkan tekanan yang mungkin dirasakan karyawan, baik dalam aspek ekonomi maupun target kerja. Pernyataan yang diberikan dalam kuesioner antara lain:

Table 3.1 Pernyataan Bagian Elemen Pressure

No	Pernyataan	Nilai (1–5)
P1	Saya memiliki kebutuhan ekonomi yang besar.	
P2	Target kerja yang dibebankan kepada saya sangat sulit dicapai.	

P3	Saya memiliki tanggungan atau utang pribadi yang cukup besar.	
P4	Saya merasa tertekan secara finansial dalam menjalani pekerjaan ini.	
P5	Saya merasa perlu mencari cara tambahan untuk menambah penghasilan.	

b) Elemen Opportunity (Kesempatan):

Elemen ini berkaitan dengan adanya peluang untuk melakukan kecurangan yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan atau celah dalam sistem internal perusahaan berikut adalah pernyataannya:

Table 3.2 Pernyataan Bagian Elemen Opportunity

No	Pernyataan	Nilai (1–5)
O1	Prosedur pengawasan di tempat saya bekerja masih lemah.	
O2	Ada celah dalam sistem kerja yang memungkinkan manipulasi data.	
O3	Saya merasa tindakan saya jarang dipantau atau diawasi.	
O4	Aturan internal perusahaan jarang ditegakkan secara konsisten.	
O5	Saya tahu cara cenderung tidak mengikuti SOP perusahaan	

c) Elemen Rationalization (Pembenaran):

Elemen ini mengukur sejauh mana seseorang membenarkan secara pribadi tindakannya dalam melakukan kecurangan. Pernyataan dalam kuesioner antara lain:

Table 3.3 Pernyataan bagian Elemen Rationalization

No	Pernyataan	Nilai (1–5)
R1	Saya pernah berpikir bahwa kecurangan kecil tidak masalah.	
R2	Saya merasa wajar jika mengambil sesuatu dari perusahaan jika saya merasa kurang dihargai.	
R3	Banyak orang juga melakukan hal yang sama (kecurangan).	
R4	Selama tidak ketahuan, saya pikir itu bukan masalah besar.	

R5	Saya merasa berhak atas kompensasi tambahan atas kerja keras saya.	
----	--	--

d) Elemen Capability (Kemampuan):

Elemen ini menilai sejauh mana seorang individu memiliki kapasitas dan kemampuan untuk melakukan kecurangan, termasuk dari segi teknis, pengalaman, dan kewenangan. Pernyataannya adalah sebagai berikut:

Table 3.4 Pernyataan Bagian Elemen Capability

No	Pernyataan	Nilai (1–5)
C1	Saya memahami sistem kerja dan bisa menemukan celah di dalamnya.	
C2	Saya memiliki wewenang untuk mengakses administrasi atau aset penting perusahaan.	
C3	Saya merasa mampu melakukan tindakan manipulatif tanpa diketahui.	
C4	Saya tahu siapa saja di perusahaan yang dapat saya manfaatkan untuk menutupi kesalahan.	
C5	Saya merasa cukup berpengalaman untuk melakukan sesuatu di luar prosedur standar.	

5. Penyusunan Instrumen

Pada tahapan ini, peneliti menyusun instrumen penelitian berupa kuisisioner yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel yang telah ditetapkan. Penyusunan dilakukan berdasarkan indikator dari masing-masing variabel yang mengacu pada teori *Fraud Diamond*. Instrumen disusun dalam bentuk pernyataan tertutup dengan menggunakan skala Likert 1–5, mulai dari “Sangat Tidak Setuju” hingga “Sangat Setuju”.

6. Penerapan Algoritma *Random Forest*

Pada tahapan ini, dilakukan penerapan algoritma *Random Forest* untuk mendeteksi indikasi fraud berdasarkan data hasil kuisisioner yang telah dikumpulkan dari responden. Tahapan pelaksanaannya meliputi:

a) Preprocessing Data

Data kuisisioner dibersihkan, dikodekan (skala Likert menjadi angka), dan dipisahkan antara fitur (X) dan label (Y).

b) Pembagian Data

Dataset dibagi menjadi data latih (training) dan data uji (testing), umumnya dengan rasio 80:20.

c) Pelatihan Model Random Forest

Algoritma Random Forest dilatih menggunakan data latih untuk mengenali pola-pola yang berkaitan dengan indikasi fraud

d) Prediksi dan Voting

Setiap pohon keputusan dalam Random Forest memberikan prediksi masing-masing, kemudian hasil akhir ditentukan berdasarkan voting mayoritas (majority voting).

7. Analisa Deteksi Fraud

Pada tahapan ini, dilakukan analisis terhadap hasil prediksi yang dihasilkan oleh algoritma *Random Forest* untuk mendeteksi adanya indikasi fraud internal pada data kuisisioner responden. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa efektif model dalam membedakan antara responden yang terindikasi fraud dan yang tidak. Data uji digunakan untuk mengukur akurasi dan performa model, seperti:

- a. Accuracy (akurasi)
- b. Precision (ketepatan)
- c. Recall (sensitivitas)
- d. F1-Score (ukuran kinerja prediktif)

8. Perancangan Sistem

Tahap ini, akan merancang sebuah sistem website menerapkan teori *Fraud Diamond* dan menggunakan algoritma *Random Fores* untuk mendeteksi fraud dengan data kuisisioner dan data sampel yang ada.

9. Implementasi Sistem

Pada tahap ini peneliti akan mengimplementasikan data yang telah didapat dan akan diolah oleh sistem untuk menghasilkan data laporan hasil fraud.

10. Pengujian Sistem

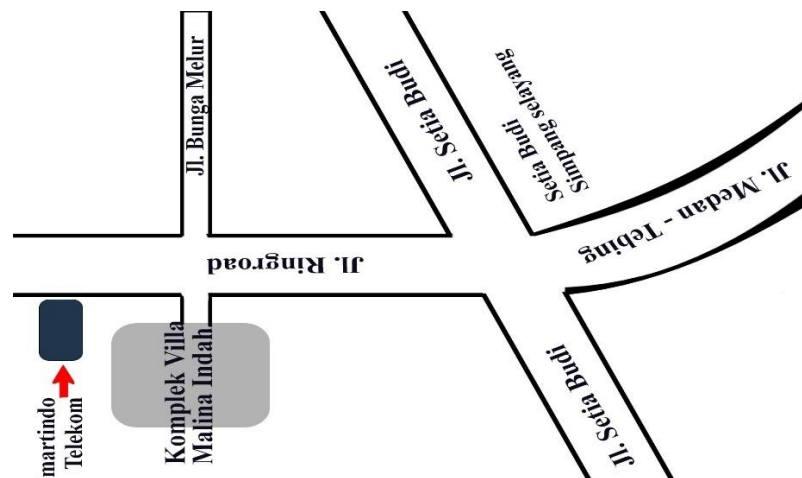
Pada tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem berjalan dengan baik dan dapat menghasilkan laporan hasil pendeteksian fraud

11. Dokumentasi Sistem

Pada tahap ini peneliti akan mendokumentasikan hasil penelitian yang telah dilakukan.

3.2. Lokasi Riset

CV. Smartindo Telekom memiliki banyak cabang, maka penulis hanya membuat lokasi dari kantor CV. Smartindo Telekom yang berada di kota Medan. Adapun denah lokasinya adalah sebagai berikut ini:



Gambar 3.2 Denah CV. Smartindo Telekom

3.3. Sampel Data

Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, di mana data diperoleh dari hasil pengisian kuesioner yang disusun berdasarkan empat elemen utama dalam teori *fraud diamond*. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 32 responden karyawan perusahaan. Setiap responden memberikan jawaban terhadap sejumlah indikator dari masing-masing aspek *Fraud Diamond*. Data yang terkumpul dari kuisisioner ini akan digunakan sebagai input dalam algoritma Random Forest untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya fraud. Berikut ini adalah link *google form* dan sampel data yang telah didapat dari kuisisioner yaitu:

a) *Link Google Form*

<https://forms.gle/5NasHtuSErVqwwKv5>

b) Berikut juga terlampir hasil responden dari karyawan dapat dilihat dibawa ini:

3.4. Waktu Pelaksanaan

Penelitian direncanakan berlangsung selama delapan bulan (Maret – Agustus 2025), dengan pembagian waktu dan kegiatan sebagai berikut:

[illegible]